



GNSS Go 用户手册

版本 0.1.2

全球与区域 GNSS / CORS 测站浏览、下载计划与数据获取

联系方式：tingzhang0557@gmail.com

本手册对应当前 GNSS Go 桌面界面与命令行工具。软件启动时优先加载随安装包提供的测站位置快照，并在后台静默更新在线测站目录。

1. 软件简介

GNSS Go 是面向 GNSS 数据用户的桌面与命令行工具，用于在统一界面中浏览全球 IGS 与多个国家/区域 CORS 网络，设置日期、采样率和 RINEX 版本，生成下载计划，并执行自动或半自动数据获取。

- 支持全球 IGS 与亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等区域数据源。
- 联网时优先使用 OpenStreetMap，离线时使用内置底图。
- 安装包内置测站位置快照，首次启动即可看到大量测站；在线目录随后在后台静默刷新。
- 支持观测数据、导航电文和精密产品的计划与下载。
- 日本 GEONET 使用浏览器自动化流程；韩国国家 GNSS 数据中心使用网页会话创建临时 ZIP 后直接下载。

1.1 数据源图标

图标	含义
	GNSS Go 内可直接完成下载，包括 HTTP/FTP/SFTP 或软件内部浏览器自动化。
	软件提供测站目录和官方入口，但需要用户在官方数据源完成登录或下载。

2. Windows 安装与启动

普通用户建议使用 GitHub Releases 中的 Windows 安装程序。开发或测试源码时，可在 PowerShell 中执行：

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -e ".[build,hatanaka,unix-z]"
gnssgo gui
```

如果需要在本机生成独立 GUI 与命令行可执行程序：

```
python packaging\build.py --clean --gui --cli
```

生成的 dist\GNSS-Go.exe 为桌面程序，dist\gnssgo.exe 为命令程序。发布安装包前建议先直接运行两个 EXE 验证。

3. 主界面

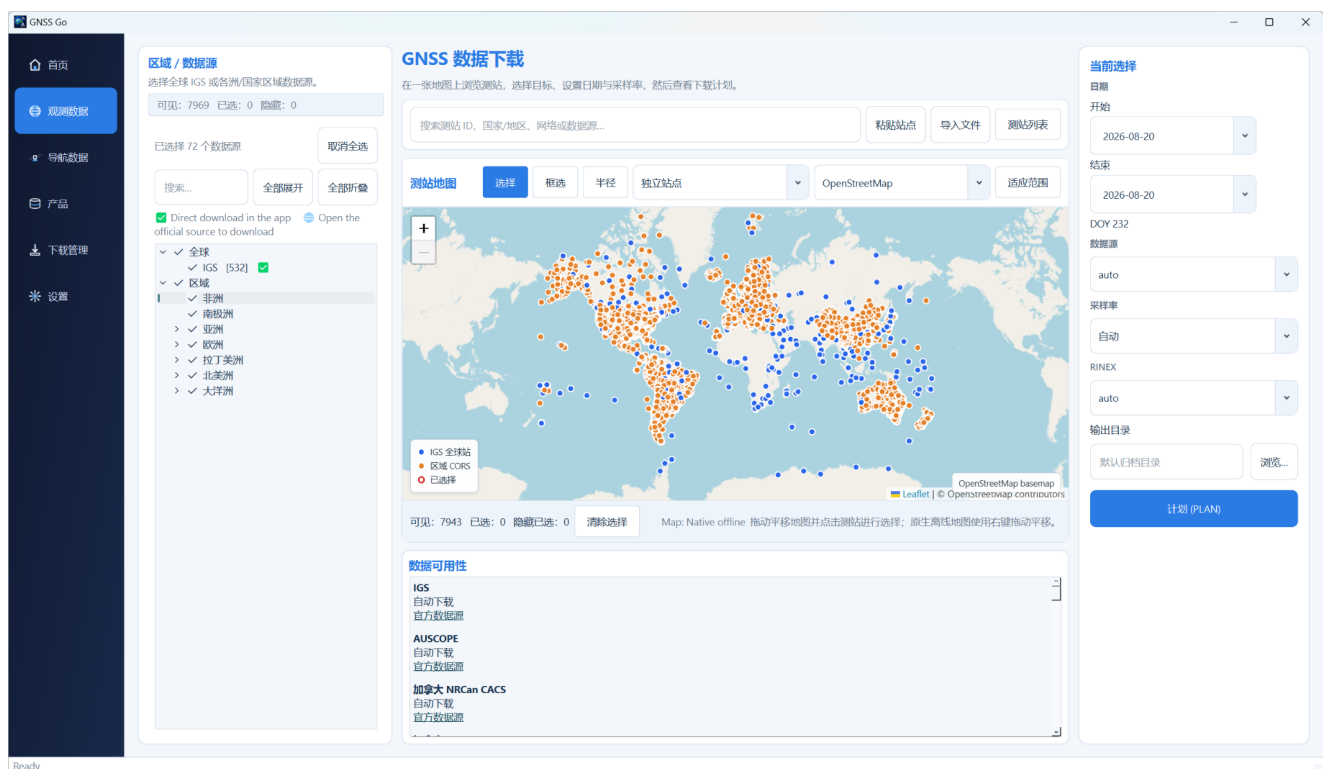


图 1 GNSS Go 中文主界面（用户提供的当前版本截图）

界面从左到右依次为主导航、区域/数据源树、测站地图与数据可用性面板、当前选择与下载参数。

区域	功能
左侧导航	首页、观测数据、导航数据、产品、下载管理和设置。
区域/数据源	勾选 IGS、洲、国家/地区或区域网络；数字表示当前目录中的测站数。
测站地图	选择单站、框选或半径选择；蓝色为 IGS，橙色为区域 CORS。
数据可用性	完整展开所有已选数据源，不省略“另外 N 个”条目。
当前选择	设置起止日期、Provider、采样率、RINEX 和输出目录。

4. 启动、地图与测站目录

4.1 首次启动

GNSS Go 在创建主窗口前读取内置测站位置快照，因此不依赖在线站点接口完成首屏绘制。联网时会在后台静默刷新 IGS、EPN、GEONET、GeoNet 等已接入目录，刷新结果与本地目录合并，不会先清空地图。

4.2 OpenStreetMap

启动时会做一次短时网络探测；如果 OpenStreetMap 可访问，地图默认使用 OpenStreetMap；否则自动回退到离线地图。可在地图工具栏手动切换。

4.3 欧洲测站

欧洲 EPN 测站位置已加入安装包内置快照。即使首次启动时 EPN 在线目录暂时无法访问，欧洲仍会显示随版本发布的 EPN 测站；联网后软件会静默刷新更完整的在线目录。

5. 观测数据下载

推荐按以下顺序操作：

- 在区域/数据源树选择 IGS、国家/地区或区域网络。
- 在地图点击测站，或使用框选/半径选择多个站。
- 在右侧选择起止日期；日期输入格式为 YYYY-MM-DD。
- Provider 建议先用 auto；根据数据源选择采样率和 RINEX 版本。
- 点击“计划 (PLAN)”检查远端文件数、待下载、已存在和不可用组合。
- 确认计划后执行下载，在“下载管理”查看进度和结果。

5.1 PLAN 与下载的区别

PLAN 用于发现与核对文件，不应提前创建一次性下载任务。对于韩国 GNSSData，临时 ZIP 的 key 只在真正下载时生成并立即使用。

6. 重点区域数据源

当前版本支持以下国家和地区的 CORS / 区域 GNSS 数据。这里仅列出支持范围，并区分“软件内直接下载”和“需前往官网下载”两种方式。

区域	软件内直接下载	需前往官网下载
亚洲	日本、韩国、中国香港	中国大陆、中国台湾、蒙古、新加坡
欧洲	法国、德国、西班牙、荷兰、葡萄牙、比利时、希腊、意大利、波兰、罗马尼亚、英国、瑞典、芬兰、瑞士、匈牙利、捷克、斯洛文尼亚、爱尔兰、冰岛、克罗地亚、挪威、丹麦、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、保加利亚、塞浦路斯、塞尔维亚、土耳其、卢森堡、阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、北马其顿、摩尔多瓦、乌克兰、马耳他、黑山	奥地利
北美洲	美国、加拿大	-
拉丁美洲	巴西、智利、墨西哥、乌拉圭	阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、哥斯达黎加、巴拿马
大洋洲	澳大利亚、新西兰	-

区域	软件内直接下载	需前往官网下载
非洲	-	南非

7. 导航数据、产品与下载管理

7.1 导航数据

“导航数据”页面用于下载广播星历/导航电文。设置日期和导航类型后生成 PLAN，再执行下载。

7.2 产品

“产品”页面用于精密轨道、钟差、ERP、IONEX、ANTEX、SINEX 等已接入产品。自动模式会按产品类型、时间和已配置公共数据源选择候选文件。

7.3 下载管理

“下载管理”显示任务状态、文件数、字节进度、失败原因和输出位置。遇到部分失败时，先查看具体 Provider 与文件错误，再决定是否重试。

8. 设置

- 语言：中文 / English，可即时切换。
- 地图：联网时默认 OpenStreetMap；离线地图无需网络。
- 代理：支持 Direct、System、HTTP 和 SOCKS5；可分别应用于 HTTP、FTP、SFTP。
- ChromeDriver：日本 GEONET、智利 CSN 等浏览器型流程需要兼容的 Chrome/ChromeDriver。
- 下载：可设置并发数、重试、断点续传、自动解压和保留压缩文件。

9. 命令行

```
gnssgo --help
gnssgo doctor
gnssgo gui
```

CLI 与 GUI 使用同一套配置、Provider 和下载核心。对于需要人工网页交互的来源，GUI 通常更方便。

10. 常见问题

问题	处理方法
地图刚启动没有底图	检查网络或代理；OpenStreetMap 不可达时切换离线地图。
欧洲没有橙色测站	0.1.2 起已内置 EPN 测站快照；若旧缓存仍异常，更新到新版本后重新启动。
IGS 数量稍后增加	属于后台静默刷新结果；首屏已使用安装包快照，不影响立即操作。
日本下载失败	确认 Chrome/ChromeDriver 可用，并查看错误停在哪个 GEONET 阶段。

问题	处理方法
韩国旧 getZip 链接失效	临时 key 为下载流程的一部分，必须由软件创建后立即使用，不要重复打开旧链接。
PyInstaller 不存在	在激活的 .venv 中重新运行 <code>python -m pip install -e ".,[build,hatanaka,unix-z]"</code> 。

11. 数据与许可说明

GNSS Go 是独立的数据访问工具。第三方 GNSS/CORS 数据的版权、许可、引用要求、账户要求和访问规则由原始提供机构决定。使用数据前请查看对应官方数据源的规定。软件仓库本身按 LICENSE 文件声明的许可发布。